

※ 酸鹼滴定與滴定曲線

酸鹼滴定與指示劑

1. 酸鹼指示劑：

(1) 指示劑本身常為一種弱酸或弱鹼，其分子與離子之顏色不同而深受溶液中 $[H^+]$ 不同之影響。

例： $HIn \rightleftharpoons H^+ + In^-$ 濃度差 $\frac{[In^-]}{[HIn]} = \frac{K_A}{[H^+]}$ 在 10 倍以上時會變色，

在不同的 $[H^+]$ 則二者莫耳數比不同，而呈現 HIn 或 In^- 之顏色。而中間色即在其本身之 K_A 或 K_B 附近。

即指示劑變色範圍為 $pK_A \pm 1$ 呈鹼性顏色 當 $\frac{[In^-]}{[HIn]} \geq 10$ 呈酸性顏色 當 $\frac{[In^-]}{[HIn]} \leq \frac{1}{10}$

$$\text{則 } [H^+] \leq \frac{K_A}{10} \quad pH \geq pK_A + 1 \quad \text{則 } [H^+] \geq K_A \times 10 \quad pH \leq pK_A - 1$$

(2) 指示種類及變色範圍：

編號	指示劑	在酸性溶液之顏色	變色範圍之 pH 值	在鹼性溶液之顏色	滴 定 終 點 時	
					pH	顏色
1	橙 IV	紅 ←	1.3~3.2	黃 →	2.3	橙
2	甲基橙	紅 ←	3.1~4.4	黃 →	3.7	橙
3	甲基紅	紅 ←	4.2~6.3	黃 →	5.0	橙
4	石蕊	紅 ←	5.0~8.0	藍 →	6.8	淡紫
5	溴瑞香草藍	黃 ←	6.0~8.0	藍 →	6.8	綠
6	酚酞	無色 ←	8.0~10.0	紅 →	8.8	淡紅
7	茜素黃 R	黃 ←	10~12	紅 →	10	淡褐
8	靛藍	藍 ←	11.6~13	黃 →	12	黃綠

2. 滴定終點：滴定時，指示劑改變顏色的瞬間為滴定終點，一般滴定的目的在尋找當量點，故指示劑的變色儘量可能選擇在當量點附近。即滴定終點可表示當量點，但不完全相等。

3. 滴定當量點：

(1) 酸中 H^+ 莫耳數等於鹼中 OH^- 莫耳數。

(2) 酸之克當量數等於鹼之克當量數。

✓ (3) 強酸與強鹼滴定當量點 $pH=7$ 。

(4) 強酸與弱鹼滴定當量點 $pH < 7$ 。

(5) 強鹼與弱酸滴定當量點 $pH > 7$ 。

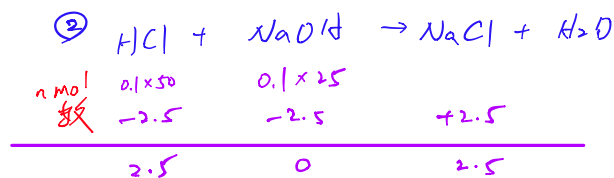
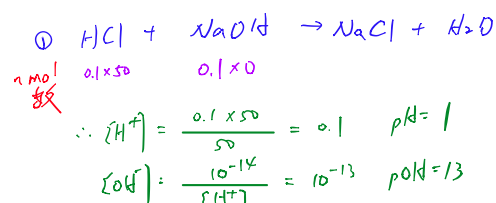
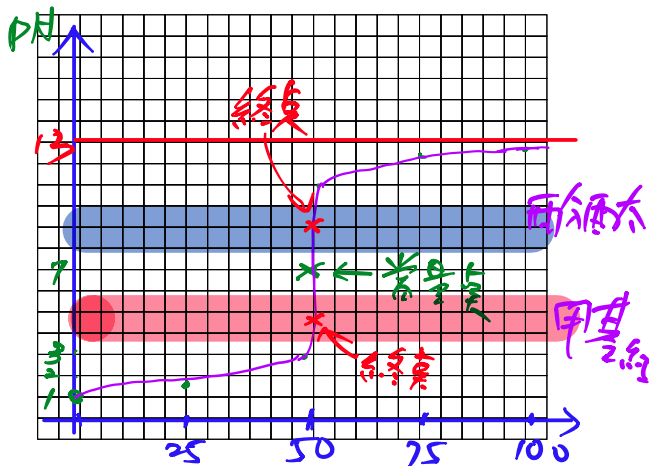
4. 滴定中和點：酸鹼滴定時，恰使溶液呈中性。

5. 滴定曲線：

強酸、強鹼滴定：

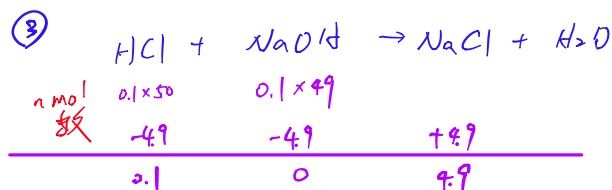
例：有一 0.1M 的 HCl 50ml，加入溴瑞香草藍為指示劑，以 0.1M 的 NaOH 逐次加入，則溶液 pH 值對加入的 NaOH 體積作圖

加入之 NaOH(mL)	$[H^+]$	$[OH^-]$	pH 值
① 0	0.1		1
② 25	$\frac{1}{30}$		1.4771
③ 49	10^{-3}		3
④ 50	10^{-7}		7
⑤ 51	10^{-11}		11
⑥ 75	5×10^{-13}		12.301
⑦ 100	3×10^{-13}		12.523



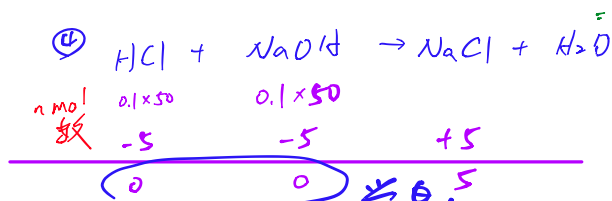
$$\therefore [H^+] = \frac{2.5}{50+25} = 3.3 \times 10^{-2} \quad pH =$$

$$[OH^-] = \frac{10^{-14}}{[H^+]} = 3 \times 10^{-13} \quad pOH =$$



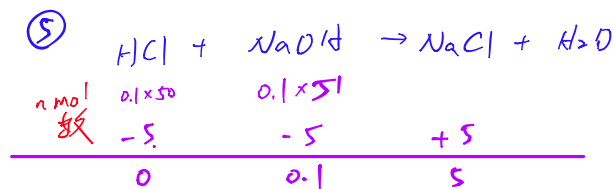
$$\therefore [H^+] = \frac{0.1}{50+49} \div 10^{-3} \quad pH =$$

$$[OH^-] = \frac{10^{-14}}{[H^+]} \div 10^{-11} \quad pOH =$$

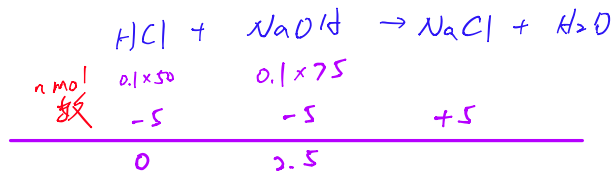


$$\therefore [H^+] = 10^{-7} \quad pH =$$

$$[OH^-] = 10^{-7} \quad pOH =$$

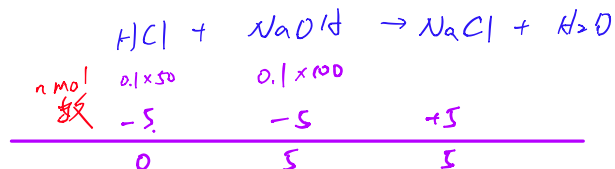


⑥ $\therefore [OH^-] = \frac{0.1}{50+51} \div 10^{-3} \quad pOH =$
 $[H^+] = \frac{10^{-14}}{[OH^-]} \div 10^{-11} \quad pH = 11$



$$\therefore [OH^-] = \frac{2.5}{50+75} \div 0.02 \quad pOH =$$

$$[H^+] = \frac{10^{-14}}{[OH^-]} \div 5 \times 10^{-13} \quad pH = 13 - \log 5 = 13 - \log 5$$



$$\therefore [OH^-] = \frac{5}{50+100} \div 3.3 \times 10^{-2} \quad pOH =$$

$$[H^+] = \frac{10^{-14}}{[OH^-]} \div 3 \times 10^{-13} \quad pH =$$

已知浓度酸

$$\underline{C_b} \times \underline{\Delta V} = \underline{C_a} \times \underline{V_a}$$

mol相等

待测酸 ? M

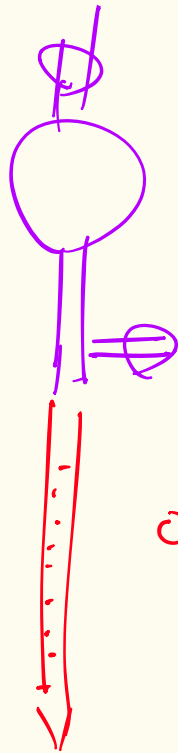
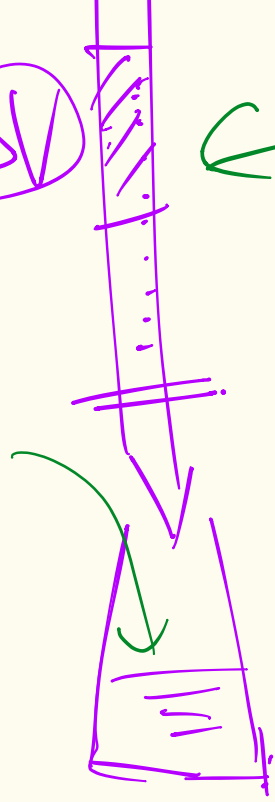
取 V_a mL
(精确)

润洗

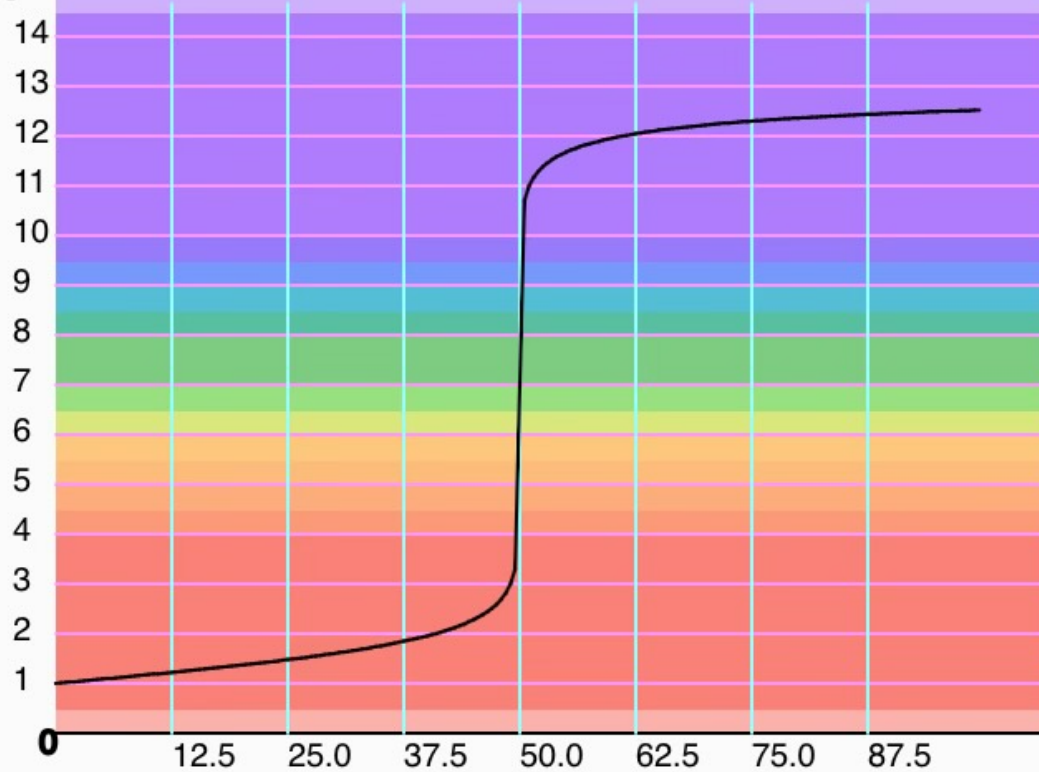
滴定管

吸 0.1 M

加
2
滴
指示剂



pH

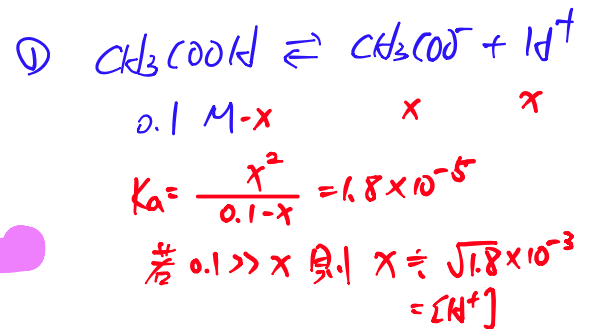


加入體積(毫升)

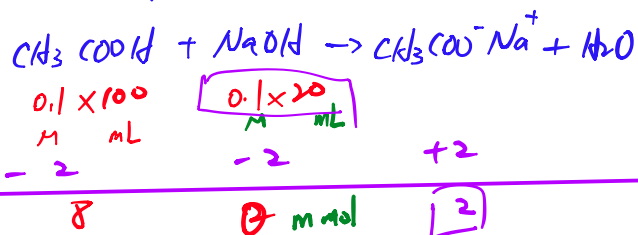
弱酸、強鹼滴定：

例：以 0.10 M NaOH 滴定 100 ml 之 $0.1\text{ M CH}_3\text{COOH}$ ，試完成下表？ $(\text{CH}_3\text{COOH}$ 之 $K_a = 1.8 \times 10^{-5})$

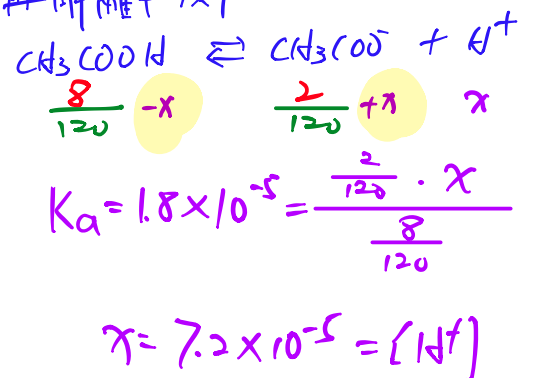
加入之 NaOH(mL)	$[\text{H}^+]$	$[\text{OH}^-]$	pH 值
0	1.34×10^{-3}		
20	7.2×10^{-5}		
50	1.8×10^{-5}		
75	$1.8 \times 10^{-5} \times \frac{(100-75) \times 0.1}{75 \times 0.1}$		
90	$1.8 \times 10^{-5} \times \frac{10}{90}$		
95	$1.8 \times 10^{-5} \times \frac{5}{95}$		
99	$1.8 \times 10^{-5} \times \frac{1}{99}$		
100	$\sqrt{\frac{1.8}{5}} \times 10^{-9}$		
101	2.01×10^{-11}		
110		$\frac{0.1 \times 10}{100 + 110}$	
120		$\frac{0.1 \times 20}{100 + 120}$	



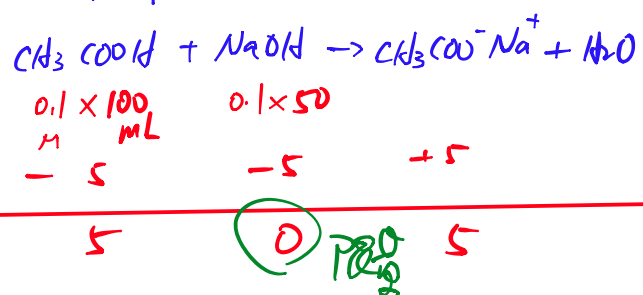
② 先中和



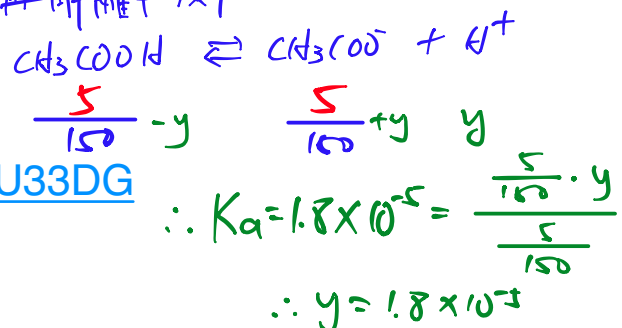
再解離平衡



③ 先中和



再解離平衡



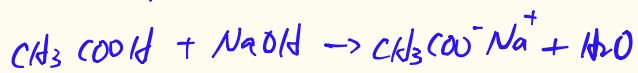
$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

$$[\text{H}^+] = K_a \times \frac{[\text{HA}]}{[\text{A}^-]}$$

$= K_a \times \frac{\text{未中和的酸}}{\text{中和的酸}}$

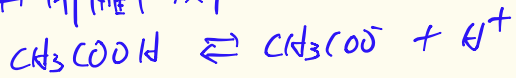
https://editor.p5js.org/julshow418/full/W6_QU33DG

④ 先中和

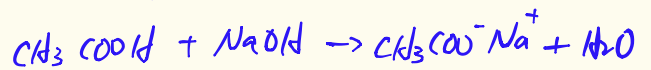


$$\underset{\text{M}}{0.1} \times \underset{\text{mL}}{\boxed{}} \quad 0.1 \times 100$$

再解離平衡

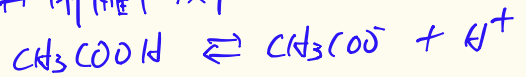


⑤ 先中和

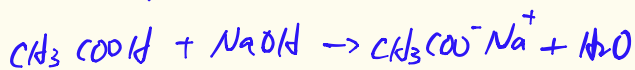


$$\underset{\text{M}}{0.1} \times \underset{\text{mL}}{\boxed{}} \quad 0.1 \times 100$$

再解離平衡

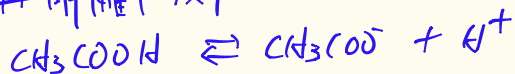


⑥ 先中和

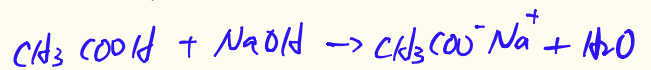


$$\underset{\text{M}}{0.1} \times \underset{\text{mL}}{\boxed{}} \quad 0.1 \times 100$$

再解離平衡

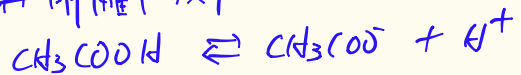


⑦ 先中和

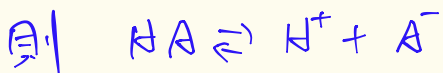


$$\underset{\text{M}}{0.1} \times \underset{\text{mL}}{\boxed{}} \quad 0.1 \times 100$$

再解離平衡

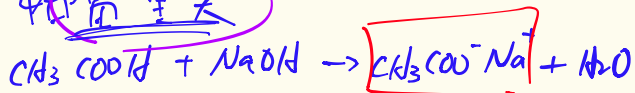


⇒ 當量之前，強酸加入少量弱酸，形成弱酸共軛鹼塩



$$K_A = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \Rightarrow [\text{H}^+] = K_A \times \frac{[\text{HA}]}{[\text{A}^-]} = K_A \times \frac{\text{剩下的弱酸 mol}}{\text{加入的強酸 mol}}$$

⑧ 相当量点



$$0.1 \times \boxed{100} \text{ mL}$$

$$0.1 \times 100 \text{ mL}$$

$$-10$$

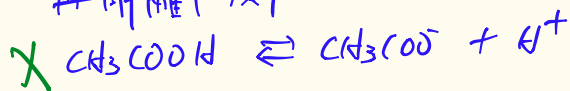
$$-10$$

$$+10$$

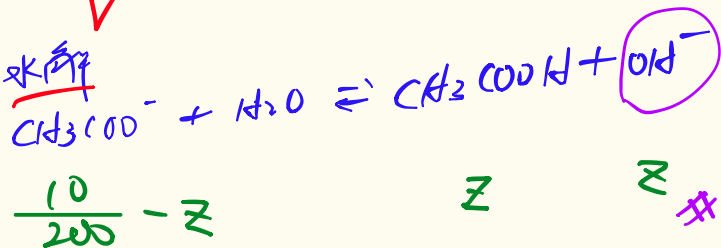


$$10 \text{ (增加)}$$

再解離平衡



水解

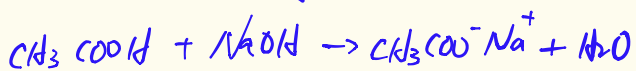


$$K_b = \frac{10^{-14}}{1.8 \times 10^{-5}} = \frac{z^2}{0.05 - z}$$

$$z = \sqrt{\frac{5}{18}} \times 10^{-5} = (\text{OH}^-)$$

$$\therefore (\text{H}^+) = \sqrt{\frac{18}{5}} \times 10^{-9} \quad (\text{pH} > 7)$$

⑨ 超过相当量



$$0.1 \times \boxed{100} \text{ mL}$$

$$0.1 \times 100$$

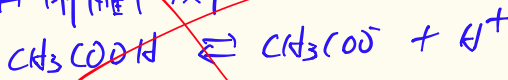
$$-10$$

$$-10$$

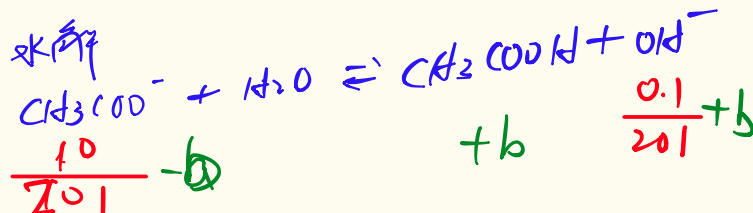
$$+10$$



再解離平衡



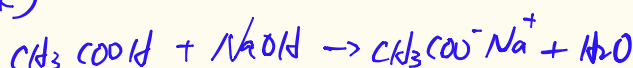
水解



$$\therefore (\text{OH}^-) = \frac{0.1}{201} + b \div \frac{0.1}{201}$$

$$(\text{H}^+) = 2.01 \times 10^{-11}$$

⑩



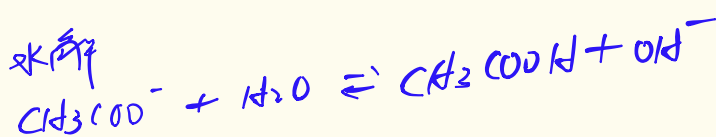
$$0.1 \times \boxed{} \text{ mL}$$

$$0.1 \times 100$$

$$0.1 \times \boxed{} \text{ mL}$$

$$0.1 \times 100$$

水解



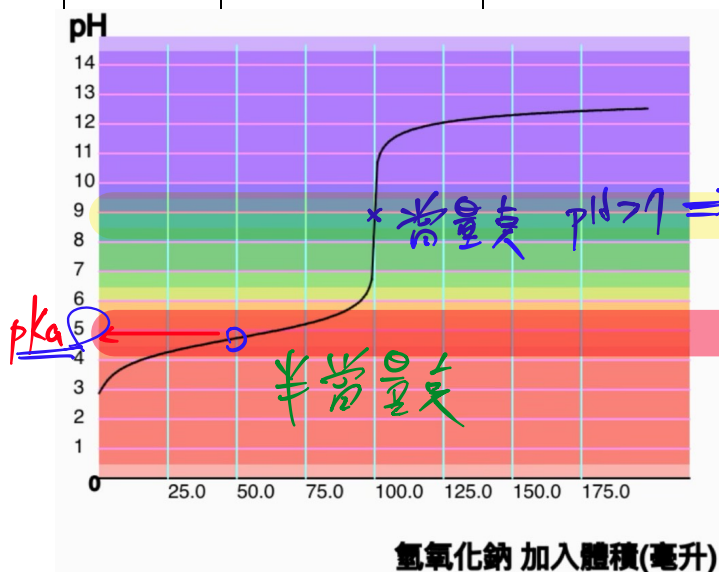
弱酸、強鹼滴定：

例：以 0.10 M NaOH 滴定 100 ml 之 0.1 M CH_3COOH ，試完成下表？

(CH_3COOH 之 $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$)

加入之 NaOH(mL)	$[\text{H}^+]$	$[\text{OH}^-]$	pH 值
0	1.33×10^{-3}		2.88
20	7.16×10^{-5}		4.14
50	$1.80 \times 10^{-5} = K_a$		4.75
75	6.00×10^{-6}		5.22
90	2.00×10^{-6}		5.70
95	9.47×10^{-7}		6.02
99	1.82×10^{-7}		6.74
100	1.90×10^{-9}		8.72
101	2×10^{-11}		10.70
110	2.01×10^{-12}		11.68
120	1.01×10^{-12}		11.96

$$[\text{H}^+] = \frac{K_a \times (\text{HA})}{(\text{A}^-)}$$



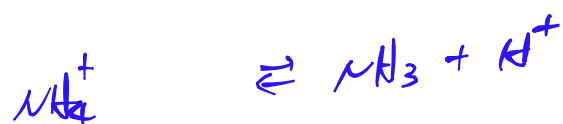
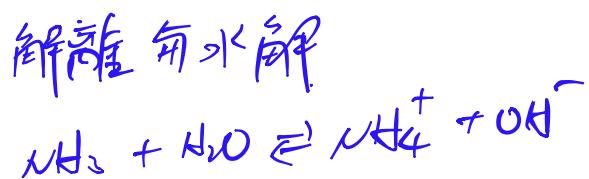
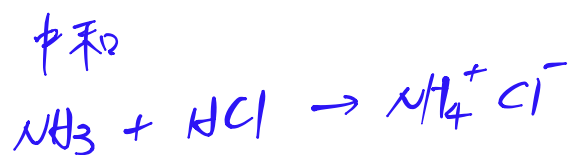
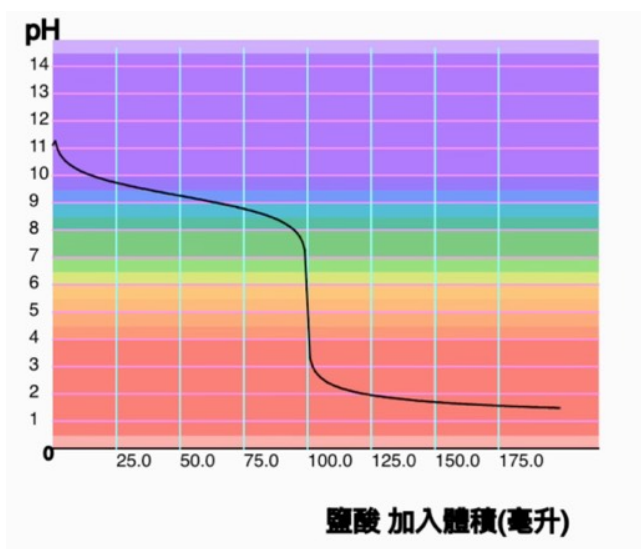
鹽鹼型
指示劑
(酚酞)

https://editor.p5js.org/julshow418/full/W6_QU33DG

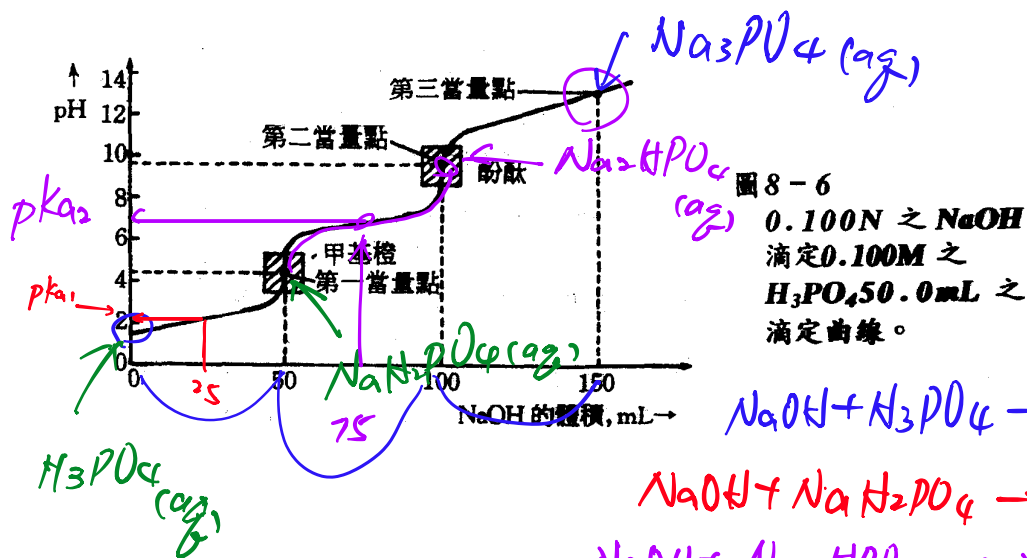
強酸、弱鹼滴定

例：以 0.10 M HCl 滴定 100 ml 之 0.1 M NH_3 ，試完成下表？(NH_3 之 $K_b=1.8 \times 10^{-5}$)

加入之 HCl(mL)	$[\text{H}^+]$	$[\text{OH}^-]$	pH 值
0			10.87
20			2.88
50			4.14
75			4.75
90			5.22
95			5.70
99			6.02
100			6.74
101			8.72
110			10.70
120			11.68
			11.96

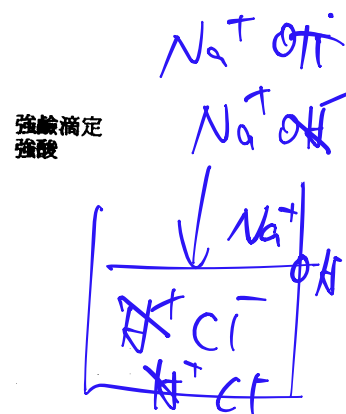
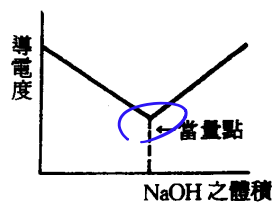


強鹼滴定多質子酸：

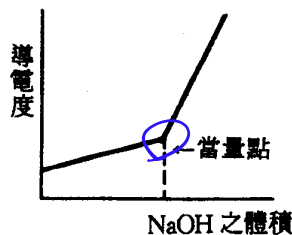


6. 補充：利用導電度測量當量點

(1) 以 NaOH 滴定 HCl 為例：滴定前 HCl 水溶液含 H⁺ 及 Cl⁻，而慢慢加入 NaOH 時，由於 H⁺ 與 OH⁻ 酸鹼中和，而溶液的總體積變大，導致溶液中總離子濃度降低，因此導電度下降；而達當量點後，加入的 NaOH 提供了大量的 Na⁺ 及 OH⁻，故導電度又上升。



(2) 以 NaOH 滴定 CH₃COOH 為例：滴定前因 CH₃COOH 為弱電解質，解離度小，導電度不高；而當 NaOH 逐次加入時，產生之 CH₃COONa 為強電解質，解離度較高，故導電度上升；而過了當量點後，加入的 NaOH 提供了大量的 Na⁺ 及 OH⁻，故導電度又上升。

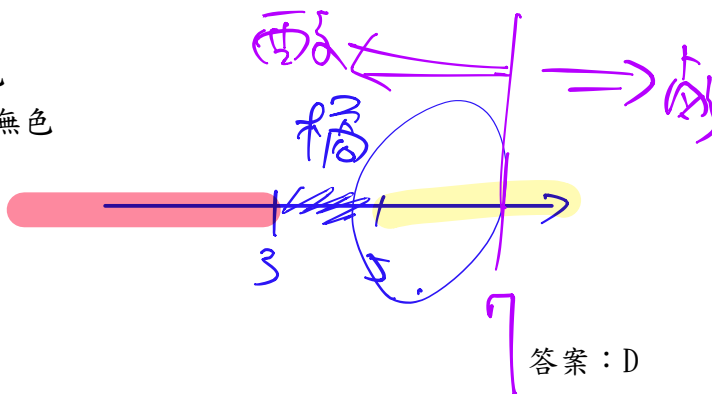


強鹼滴定弱酸

【精選範例】

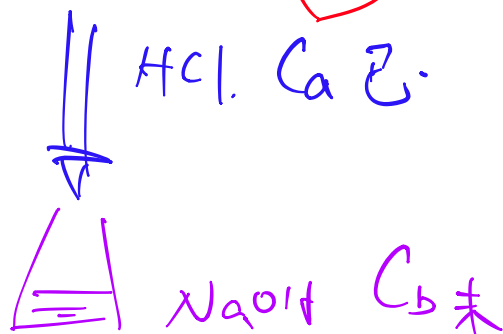
1. 某指示劑之變色範圍 pH=3~5，其酸型顏色為紅色，鹼型顏色為黃色，下列敘述何者正確？

- (A) 該指示劑在蒸餾水中呈紅色
- (B) 該指示劑在 pH=3~5 間呈無色
- (C) 該指示劑在酸中均呈紅色
- (D) 該指示劑在鹼中均呈黃色



2. 25 mL 的滴定管中裝有標準濃度的 HCl，當用來滴定未知濃度的 NaOH 溶液時，下列各種操作何者對滴定的結果沒有影響？

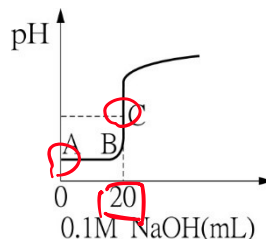
- (A) 滴定前，滴定管用蒸餾水洗刷乾淨後，隨即裝入 HCl 標準溶液
 (B) 滴定前，錐形瓶用待測液洗刷 2~3 次
 (C) 滴定前，用蒸餾水洗淨的錐形瓶中加入用量筒量取的 20 mL 待測液
 (D) 盛有 20 mL NaOH 溶液的錐形瓶中加入一些蒸餾水，適當稀釋
 (E) 在錐形瓶中加入 2~3 c.c. 的酚酞，以指示滴定終點



答案：D

3. 附圖是以 0.1M NaOH(aq) 滴定未知濃度的 HCl(aq) 20mL 所得 pH 變化的滴定曲線，下列敘述何者正確？

- (A) 達終點時用之 NaOH(aq) 體積為 20 mL
 (B) A 點 pH=2
 (C) C 點 pH=5
 (D) 在酸鹼完全中和的附近，溶液的 pH 值改變很快速
 (E) pH 儀測酸鹼度較試紙為準確。



$$0.1 \times 20 = C_M \times 20 \text{ mL}$$

NaOH HCl

$$\therefore C_M = 0.1 \text{ M} \therefore A \text{ pH} = 1$$

答案：ADE

4. 維生素 C 又名抗壞血酸，分子式為 $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$ ，是一種單質子弱酸。今取某維生素 C 藥丸 0.8 克完全溶於 40.0 毫升 0.100M NaOH 水溶液中，再以 0.100M 稀鹽酸滴定多餘的 NaOH，達當量點時共耗稀鹽酸 15.0 毫升。則此藥丸含維生素 C 之重量百分率為

- (A) 55 (B) 66 (C) 72 (D) 88 %

$$\text{HCl}(\text{H}^+) \text{ mol} + \text{維}(\text{H}^+) \text{ mol} = \text{NaOH 提供 OH}^- \text{ mol}$$

$$0.1 \times \frac{15}{1000} \times 1 + \frac{0.8 \times 1}{176} \times 1 = 0.1 \times \frac{40}{1000} \times 1$$

解答

A

5. 有 NaOH 及 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的混合物共 0.468g，欲將其完全中和需 0.2M H_2SO_4 30ml

恰滴定完，則 NaOH 與 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 莫耳數比為：(Na=23, Ca=40)

(A) 1:1 (B) 2:1 (C) 1:3 (D) 4:1。

$$40x + 74y = 0.468$$

$$x + 2y = 0.2 \times \frac{30}{1000} \times 2$$

$\text{OH}^- \text{ mol}$ $\text{H}^+ \text{ mol}$

$$\Rightarrow \begin{cases} 40x + 1 \times y = 0.468 \\ 40x + 80y = 0.48 \end{cases}$$

6. 下列各組酸鹼之混合，哪一組可產生酸式鹽？

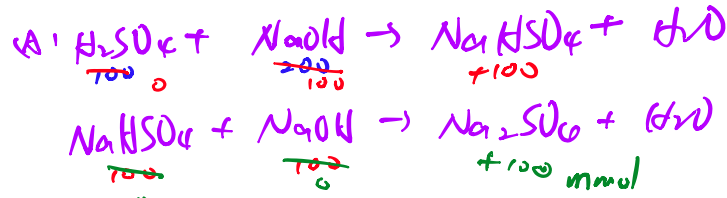
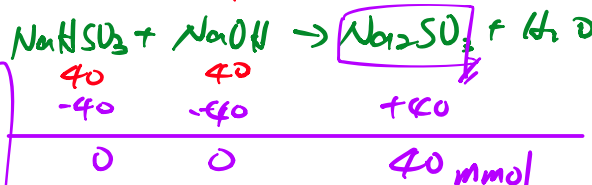
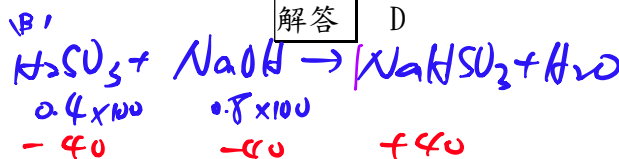
(A) 1M H_2SO_4 100ml + 1M NaOH 200ml

(B) 0.4M H_2SO_3 100ml + 0.8M NaOH 100ml

(C) 1M H_2SO_3 100ml + 1M NaOH 100ml

(D) 1M $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 100ml + 2M NaOH 100ml。

解答 D



解答 C

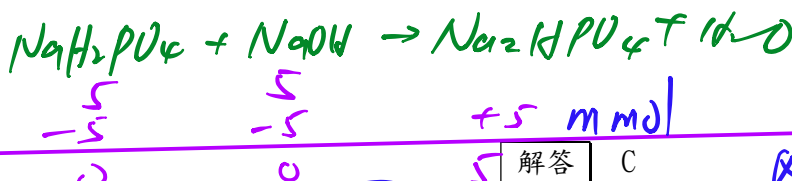
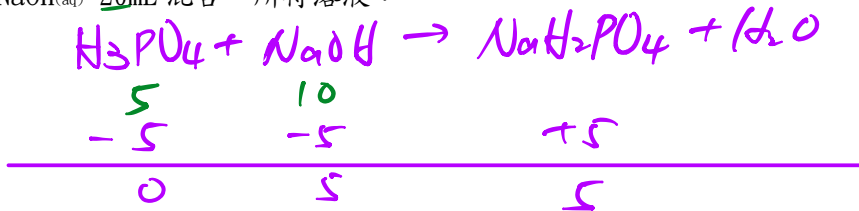
7. 將 0.25M H_3PO_4 (aq) 20ml 與 0.5M NaOH (aq) 20ml 混合，所得溶液：

(A) 呈酸性

(B) 相當於 NaH_2PO_4 溶液

(C) 相當於 Na_2HPO_4 溶液

(D) 相當於 Na_3PO_4 溶液。

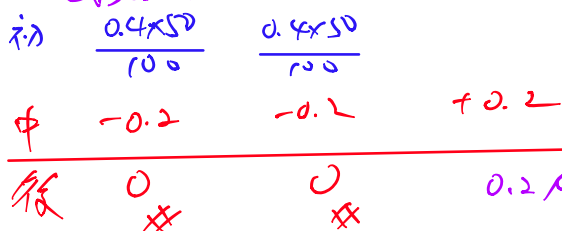


解答 C

8. 定溫 25°C 下，將 50.0 毫升 0.40M 氫氧化鈉水溶液與 50.0 毫升 0.40M 醋酸

水溶液混合，則混合溶液的 pH 值與下列數值何者最接近？（在 25°C 時，醋酸的游離常數為 1.8×10^{-5} ）

(A) 6.0 (B) 7.5 (C) 9.0 (D) 10.5。

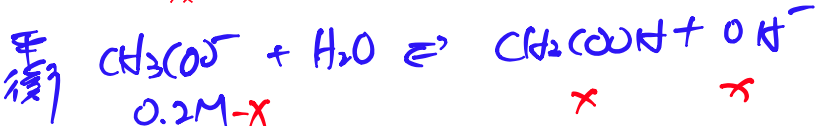


$$[\text{OH}^-] = \sqrt{K_b \cdot C_0} \quad \text{CH}_3\text{COONa (aq)}$$

$$= \sqrt{\frac{10^{-14}}{1.8 \times 10^{-5}} \times 0.2}$$

解答 C

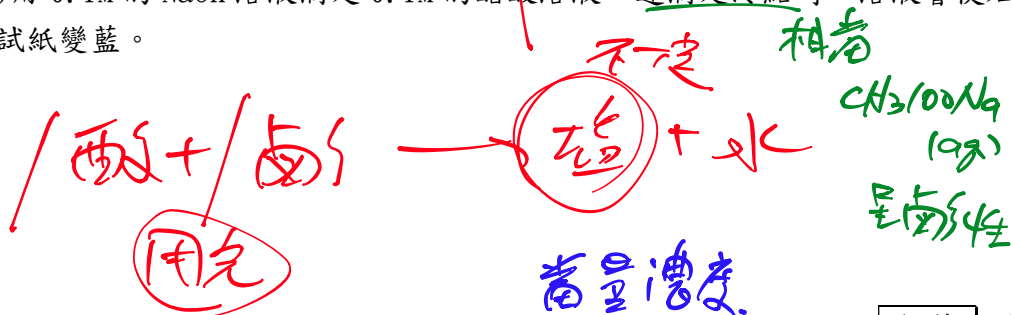
$$= \sqrt{\frac{2}{1.8}} \times 10^{-5}$$



$$K_b = \frac{10^{-14}}{1.8 \times 10^{-5}} = \frac{x^2}{0.2 - x}$$

9. 下列四項有關酸鹼滴定的敘述，何者不正確？

- (A) 在酸鹼滴定中利用指示劑觀察到的終點與當量點不一定相等
 (B) 酸鹼滴定達到當量點時，溶液呈中性反應
 (C) 一般強酸鹼的滴定可選用變色範圍在 pH 值 8~10 之間酚酞指示劑
 (D) 用 0.1M 的 NaOH 溶液滴定 0.1M 的醋酸溶液，達滴定終點時，溶液會使石蕊試紙變藍。



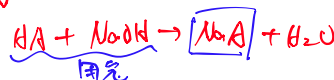
解答 B

9. 某一元弱酸 HA 水溶液 20.0 毫升，以 0.125N 之 NaOH 水溶液滴定，達當量點時，恰用去標準鹼 40.0 毫升，溶液之 pH 值為 9，則 HA 之游離平衡常數 K_a 為 (A) 2.5×10^{-5} (B) 8.3×10^{-6} (C) 2.5×10^{-7} (D) 5.0×10^{-8} (E) 1.2×10^{-9} 。

酸鹼反應



$$C_a \times a \times V_a = C_b \times b \times V_b$$



初 0.125 × 40

60

-10

平 50

10⁻⁵ + 10⁻⁵

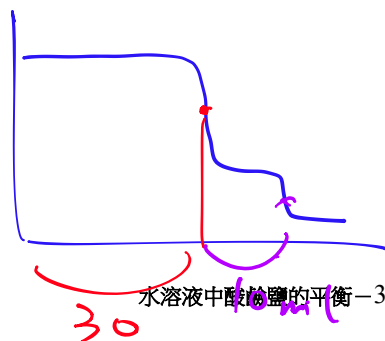
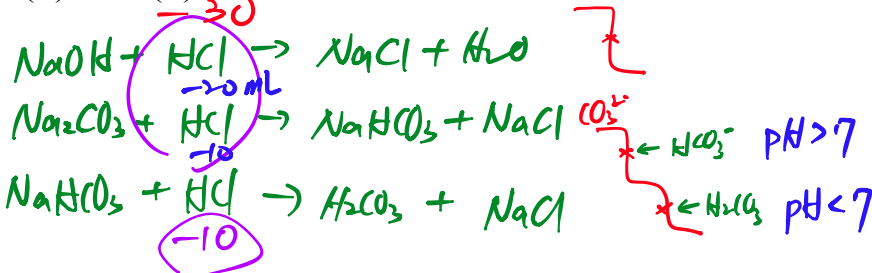
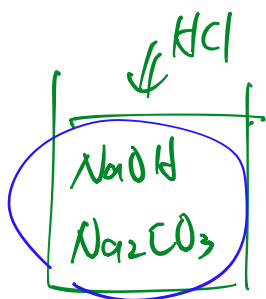
10⁻⁵ 10⁻⁵

$$K_b = \frac{10^{-10}}{\frac{5}{60}} = \frac{10^{-10}}{K_a}$$

解答 B

10. 在含 NaOH 與 Na₂CO₃ 混合溶液中，分別加入幾滴酚酞、甲基紅指示劑，當酚酞變色時，需用去滴定液 HCl 30mL，後再加 HCl 10mL，則甲基紅亦變色，試求原混合液中 NaOH 與 Na₂CO₃ 莫耳數比為何？

- (A) 2 : 1 (B) 1 : 2 (C) 4 : 1 (D) 1 : 4。



解答 A

練習：滴定終點及指示劑

- 取 pH 值為 3 的鹽酸及醋酸溶液各 1.0 升，則下列敘述何者錯誤？
(A)醋酸濃度大於鹽酸濃度 (B)二者溶液中所含 $[H^+]$ 皆為 $10^{-3}M$ (C)用同濃度的 NaOH 溶液滴定，達當量點時，兩者所用去的 NaOH 溶液的體積相等
(D)達當量點時，兩溶液的 pH 值皆等於 7 (E)用水稀釋為 4 升後醋酸的 $[H^+]$ 小於鹽酸的 $[H^+]$ 。
 - 以 0.10 M 的氫氧化鈉溶液滴定一弱酸 HA 溶液，選用指示劑之 pK_a 為下列何者最適宜？(A)2.75 (B)3.42 (C)7.00 (D)8.32
 - 某單質子弱酸 0.1 M 以剛果紅試紙試之呈紅色，以溴瑞香草藍試之呈黃色，以石蕊試紙試之呈紅色，估計此弱酸溶液中 $[H^+]$ 可能為若干 M？
(A) 2×10^{-3} (B) 4×10^{-5} (C) 5×10^{-6} (D) 7×10^{-7} 。
- | | |
|-------|---------------------|
| 剛果紅 | (藍) 3.1~5.1 (紅) |
| 溴瑞香草藍 | (黃) 6.0~7.6 (藍) |
| 石蕊 | (紅) 5.5~8.0 (藍) |
- 設某有機弱酸之指示劑化學式為 HIn ，其 $K_a=1.0 \times 10^{-7}$ ，當顯出不同顏色之二物質 $[HIn]$ 與 $[In^-]$ 濃度相差 100 倍時只現一種顏色，則指示劑變色範圍在 pH 值
(A)5~9 間 (B)6~8 間 (C)5~7 間 (D)8~10 間。
 - 將 0.010 莫耳 PCl_5 完全溶於水中，配製成 1.0 升的溶液，取出 50.0 毫升的溶液，試問此溶液需多少毫升的 0.10M 氫氧化鈉溶液才能滴定至當量點？
(A)10 (B)15 (C)25 (D)40。
 - 苯甲酸的 $K_a=4 \times 10^{-5}$ ，今將 20.0mL 的 0.200M 苯甲酸以 0.200M 氫氧化鈉水溶液滴定達當量點時，溶液的 $[OH^-]=?$ M
(A) $4 \times 10^{-5}M$ (B) $5 \times 10^{-5}M$ (C) $5 \times 10^{-6}M$ (D) $2.5 \times 10^{-9}M$ 。
 - 某單質子弱酸 HA， $K_a=1.0 \times 10^{-5}$ ，取 0.1 莫耳之 HA 溶於水，配成 1 升之溶液。則下列各項敘述，何者正確？ (A)溶液中的 $[H^+]=0.1M$ ，pH=1 (B)取 20 毫升的 HA 溶液，以 0.1M NaOH 滴定，當加入 NaOH 10 毫升時，溶液的 pH 約等於 5 (C)取 20 毫升的 HA 溶液，以 0.1M NaOH 滴定，達當量點之前 1 毫升時，溶液中的 $[H^+]$ 約為 $2.5 \times 10^{-4}M$ (D)達當量點時，選用酚酞作為指示劑，溶液呈紅色 (E)取 20 毫升的 HA 溶液，加入 0.1M NaOH 溶液 20 毫升，溶液中的 $[OH^-]$ 約為 $7.0 \times 10^{-6}M$ 。

¹ CDE² D³ C⁴ A⁵ D⁶ C⁷ BDE

8. 取濃度均為 0.1M 之 (甲) $\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})}$ (乙) $\text{HCl}_{(\text{aq})}$ (丙) $\text{H}_2\text{SO}_{4(\text{aq})}$ (視為強酸) 各 20ml, 分別用 0.1M 之 $\text{NaOH}_{(\text{aq})}$ 滴定之。則下列敘述何者正確?
- (A) 滴定前, 尚未加入 $\text{NaOH}_{(\text{aq})}$ 時, 各溶液 pH 大小關係為甲 > 乙 > 丙
(B) 達中性點時, 所需滴加 $\text{NaOH}_{(\text{aq})}$ 之總體積大小關係為丙 > 乙 > 甲
(C) 達中性點時, 各溶液 pH 值大小關係為丙 > 乙 > 甲
(D) 達當量點時, 所需滴加 $\text{NaOH}_{(\text{aq})}$ 之總體積大小關係為丙 > 甲 = 乙
(E) 達當量點時, 各溶液 pH 值大小關係為甲 > 乙 = 丙。
9. 甲、乙、丙三種一元酸, K_A 依次為 10^{-3} 、 10^{-4} 、 10^{-5} 。若濃度同為 0.1M, 體積同為 100 毫升, 各加入 0.2M NaOH 25 毫升時, 三種酸液的 pH 的關係是:
- (A) 甲 > 乙 > 丙 (B) 甲 < 乙 < 丙 (C) 甲 = 乙 = 丙
(D) $\frac{1}{2}(\text{甲} + \text{丙}) = \text{乙}$ (E) $\frac{1}{2}(\text{甲} + \text{乙} + \text{丙}) = 4$ 。
10. 0.1M 的 MOH 強鹼和 0.1M 的 HA 弱酸溶液等體積混合, 混合液中有關離子濃度應滿足的關係是:
- (A) $[\text{M}^+] > [\text{OH}^-] > [\text{A}^-] > [\text{H}^+]$
(B) $[\text{M}^+] = [\text{A}^-] > [\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$
(C) $[\text{M}^+] > [\text{A}^-] > [\text{OH}^-] > [\text{H}^+]$
(D) $[\text{M}^+] + [\text{A}^-] = [\text{H}^+] + [\text{OH}^-]$
(E) $[\text{M}^+] + [\text{H}^+] = [\text{A}^-] + [\text{OH}^-]$ 。
11. 將 pH=1 之 $\text{H}_2\text{SO}_{4(\text{aq})}$ 100mL 加入 0.1M 100mL $\text{NaOH}_{(\text{aq})}$ 中, 得知溶液
- (A) pH 小於 7
(B) $[\text{H}^+] + [\text{Na}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{SO}_4^{2-}]$
(C) 產生的鹽類是 NaHSO_4
(D) $[\text{SO}_4^{2-}]$ 為 0.025M。
12. 以 0.1M $\text{HCl}_{(\text{aq})}$ 溶液滴定 0.1M $\text{NH}_3_{(\text{aq})}$ 時, 下列敘述何項正確?
- (A) 達滴定終點時, 溶液 pH > 7
(B) 宜用甲基橙為指示劑
(C) 宜用酚酞為指示劑
(D) 此滴定先達中和點後達當量點
(E) 在滴定過程溶液中指示劑可滴入多量, 以便於觀察達滴定終點。

8 ABDE
9 BD

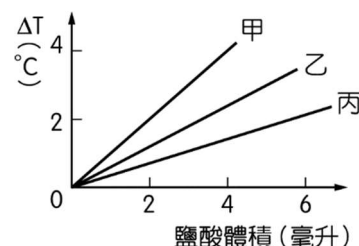
10 CE
11 D

12 BD

13. 甲：1.0M HCl，乙：1.0M HF，丙：1.0M CH₃COOH，等體積上列三種溶液同以 0.1M NaOH 滴定，則下列何者正確？

- (A) 酸強度：甲 > 乙 > 丙
 (B) 達當量點時，所需 NaOH 體積：甲 > 乙 > 丙
 (C) 達當量點時，所需 NaOH 體積：丙 > 乙 > 甲
 (D) 達當量點時，pH 值：丙 > 乙 > 甲
 (E) 達中性點時，pH 值：甲 = 乙 = 丙。

14. 【題組】甲、乙、丙為三種不同濃度的鹽酸，將不同體積的甲、乙、丙溶液分別和過量的強鹼水溶液混合，反應後之總體積皆為 10 毫升。在反應完全後，所測得溶液之溫度變化 (ΔT) 如下圖所示：(101 學測)



(1) 下列有關上述反應的敘述，何者錯誤？

- (A) 反應後，水溶液的溫度都升高
 (B) 反應後，水溶液的 pH 值都大於 7.0
 (C) 由反應可推知，此過量的強鹼水溶液為氫氧化鈉水溶液
 (D) 反應前，甲、乙與丙三種鹽酸的濃度大小順序為：甲 > 乙 > 丙
 (E) 反應前，若甲溶液的體積為 4 毫升，則反應後溫度約可增高 4 °C。

(2) 根據上圖，約多少毫升的甲溶液與過量的強鹼水溶液反應後，其所產生之溫度變化，相當於 5 毫升的乙溶液與過量的強鹼水溶液反應，所產生的溫度變化？

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5。